

Раздел 14. ВЛИЯНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕКА НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

§59. Роль человека в природе

Обосновывать необходимость сохранения и поддержания биологического разнообразия. Оценивать значение Всемирного банка семян



К чему приводит накопление углекислого газа в атмосфере? Что такое МКС? Где расположен озоновый слой? Какие дожди называются кислотными?

Влияние человека на природу постоянно возрастает. Вместе с положительным влиянием деятельность человека оказывает и сильное отрицательное воздействие на биосферу. Быстрыми темпами загрязняется окружающая среда – воздух, вода, земля. В воздух выбрасывается огромное количество углекислого газа, который накапливается в атмосфере, что приводит к возникновению *парникового эффекта*. За последние годы температура Земли повысилась почти на 1°C. Это может спровоцировать ускоренное таяние ледников и вечной мерзлоты, повышение уровня Мирового океана, затопление огромных территорий суши.

Выбросы газов, особенно фреонов, влияют на озоновый слой. Он защищает все живое на Земле от губительного ультрафиолетового излучения. Наблюдения со спутников и МКС показали, что над Арктикой и Антарктикой появились *озоновые дыры*, т. е. области в озоносфере, где содержание озона резко снижено.

Выброс в атмосферу огромного количества различных оксидов, и в первую очередь оксидов серы и азота, привел к появлению так называемых *кислотных дождей*, которые губительно действуют на растительный и животный мир. Они превращают озера, реки и пруды в безжизненные водоемы. Кислотные дожди – одна из главных причин гибели лесов. Они способствуют преждевременному износу и разрушению даже зданий, памятников и других объектов из камня и металла.

Биологическое разнообразие – это количество различных видов растений, животных и других организмов, обитающих на определенной территории. Распашка земель, уничтожение лесов, разрастание городов и других искусственных экосистем приводят к сокращению естественных мест обитания многих видов растений и животных. Кроме того, ведется и прямое истребление организмов во время охоты или собирательства. За последние 150 лет человечество уничтожило множество организмов (тарпан, морская корова, странствующий голубь и мн. др.).

По мнению большинства ученых, любой вид организмов может возникнуть в природе лишь однажды. Если все организмы какого-либо вида погибнут, то этот вид уже никогда не возродится. Поэтому перед людьми встает задача сохранения каждого вида растений и животных на нашей планете. Обеспокоенность многих стран мира этой проблемой воплотилась в *Конвенции о биологическом разнообразии* (Рио-де-Жанейро, 1992). В ней выражена решимость общими усилиями сохранять и поддерживать богатство всего живого. Ведь каждый вид является частью экосистемы нашей планеты. Исчезновение одного вида всегда сказывается на устойчивости экосистемы и приводит к сокращению численности других связанных с ним видов.

В 2008 г. на о. Шпицберген (Норвегия) создан **Всемирный банк семян**. Его главная цель – сохранить генетическое разнообразие как диких, так и культурных растений на случай глобальной катастрофы, чтобы оставалась возможность возродить растения.

Строительство этого уникального объекта стало возможным после подписания Международного договора о растительных генетических ресурсах в 2004 г.

Само хранилище представляет собой тоннель в вечной мерзлоте более 120 м длиной. Там поддерживается постоянная температура на уровне -18°C . Семена хранятся на стеллажах, в специальных мешках, помещенных в герметичные контейнеры. Коллекция семян каждого вида растений составляет 50 шт. Всего сейчас на хранении находится 0,5 млн семян, а хранилище рассчитано на 4,5 млн семян. Официальный срок хранения 10 000 лет. Даже если в силу каких-то обстоятельств оборудование этого объекта перестанет работать, вечная мерзлота не позволит температуре значительно измениться.

Ученые многих стран мира отправляют туда семена самых ценных и уникальных растений.



Самый старый генетический банк семян растений находится в России (г. Санкт-Петербург) в НИИ растениеводства им. Н. И. Вавилова. В коллекции представлено более 324 тыс. образцов. Только сортов пшеницы около 45 тыс., кукурузы 15 тыс. и т. д.

В отличие от норвежского Всемирного банка российская коллекция содержит больше семян культурных растений и меньше диких и активно используется селекционерами всего мира. Чтобы ученые могли использовать семена, их постоянно пересевают на опытных станциях института. В год поступают тысячи запросов, по которым отправляют семена в разные страны мира. Образцы всех имеющихся сортов и видов, собранных

в коллекции, хранятся в холодильниках как неприкосновенные. Но их «потомки» постоянно возделываются и самовозобновляются, чтобы не потерять всхожесть. Во время блокады Ленинграда 28 сотрудников института совершили подвиг – сохранили коллекцию семян весом в несколько тонн совершенно нетронутой, хотя сами умирали от голода.

Еще одно крупное хранилище находится в Великобритании (Западный Суссекс), где условия хранения почти такие же, как во Всемирном банке семян.

Рациональное использование природных ресурсов заключается в соблюдении нескольких основных правил и тенденций:

1. Повсеместно переходить на безотходные технологии в производстве.
2. Утилизировать имеющиеся и вновь образующиеся отходы, как бытовые, так и производственные (промышленные и сельскохозяйственные).
3. Изучая имеющийся опыт, стремиться к полному исключению техногенных катастроф и военных конфликтов.
4. За счет интенсивных технологий в сельском хозяйстве уменьшать площади земель, изымаемых из природы. Уменьшать использование диких видов растений и животных, выращивая их в искусственной среде.
5. Изучая механизмы возобновления численности, восстанавливать и сохранять редкие виды растений и животных в природных экосистемах.
6. Искать и внедрять альтернативные пути получения энергии, исключающие вредное воздействие на природу.



Парниковый эффект, озоновые дыры, кислотные дожди, Конвенция о биологическом разнообразии, Всемирный банк семян, коллекция семян ВИР им. Н. И. Вавилова.



Знание и понимание:

1. Объясните, почему влияние человека на природу постоянно возрастает.
2. Как вы понимаете рациональное использование природных ресурсов?

Применение:

1. Опишите функции Всемирного банка семян.
2. Определите связь между выбросами углекислого газа, фреонов, оксида серы и азота с глобальными экологическими проблемами человечества: озоновыми дырами, кислотными дождями и парниковым эффектом.
3. Назовите причины уменьшения биологического разнообразия.

Анализ:

1. Изобразите в виде схемы проблемы, причины и последствия негативного воздействия человека на природу.
2. Выскажите ваше мнение, почему достижения науки и новейшие технологии, которыми владеет человечество, до сих пор не помогли решить экологические проблемы?
3. Докажите на примерах, что каждый человек способен сделать что-то хорошее в деле сохранения природы.

Синтез:

1. Систематизируйте по критериям сходство и отличия в деятельности Всемирного банка семян и старейшей мировой коллекции семян Н. И. Вавилова.
2. Порассуждайте:
 - 1) какой развитой стране наиболее опасен парниковый эффект, и почему?
 - 2) сможет ли человечество сохранить имеющееся биологическое разнообразие?
3. Смоделируйте ситуацию: «Человечество нашло новый, экологически чистый, бесплатный и неиссякаемый источник энергии». Каковы будут последствия этого события для экологии и экономики?

Оценка:

1. Напишите реферат о борьбе за решение экологических проблем, обязательно отразив в нем понятия: *организация Римский клуб, Киотский протокол* (когда он вступил в силу?), *международная организация Greenpeace*.
2. Оцените и обсудите точки зрения, согласно которым:
 - 1) экологические проблемы будут только возрастать, пока не приведут человечество к гибели;
 - 2) экологические проблемы будут только возрастать, пока не приведут к серьезным последствиям для человечества (гибель большей части населения Земли), и только после этого они будут решены;
 - 3) благодаря развитию науки, техники, технологий и доброй воле как правительств стран, так и большинства населения экологические проблемы будут решены до наступления тяжелых последствий.

§60. Экологические проблемы Казахстана

Объяснять причины возникновения и пути решения экологических проблем на территории Казахстана



Что вы понимаете под термином «экологические проблемы»? Существуют ли такие проблемы в районе вашего проживания? Какие объекты в Казахстане угрожают здоровью населения?

Экологические проблемы Казахстана не менее остры, чем общемировые. Одна из самых печальных страниц в истории нашей страны – создание Семипалатинского испытательного ядерного полигона.

Первый атомный взрыв прозвучал здесь 29 августа 1949 г. в 7 ч утра. В результате проведения более 450 наземных и подземных ядерных испытаний в районе Семипалатинского полигона в атмосферу, гидросферу и литосферу было выброшено гигантское количество радиоактивных веществ.

Радиоактивному загрязнению подверглись районы не только Семипалатинской области, но и огромные территории прилегающих к ядерному полигону областей (Павлодарская, Карагандинская, Восточно-Казахстанская, Жезказганская и Алтайский край Российской Федерации). Пострадали население этого региона и многие живые организмы.

Последствия многочисленных ядерных испытаний в Казахстане изучены еще недостаточно. Полному запрету проведения испытаний на этом полигоне способствовала деятельность *экологического движения* «Невада–Семипалатинск», возглавляемого известным поэтом Олжасом Сулейменовым. В этом движении принимали участие широчайшие массы населения.

Президент страны Н. А. Назарбаев наложил *мораторий* (запрет) на проведение ядерных испытаний в республике (Указ «О закрытии Семипалатинского испытательного ядерного полигона» был подписан 29 августа 1991 г.).

Хотя со времени последнего испытания прошло уже немало лет, зона Семипалатинского ядерного полигона до сих пор остается экологически опасным районом в результате накопления там долгоживущих радиоактивных элементов. До сих пор в зоне полигона загрязнены почва и растительность.

Правительством Казахстана принят ряд неотложных мер по смягчению экологической обстановки в зоне Семипалатинского ядерного полигона и в прилегающих районах. Существенную финансовую помощь

в проведении экологических исследований в этой зоне оказывают правительства зарубежных стран.

Не менее острой экологической проблемой Казахстана, привлекающей внимание всего мира, является обмеление Аральского моря. Главной причиной этой катастрофы является хищническое, неоправданно завышенное, бесконтрольное и бесхозяйственное использование вод рек Сырдарии и Амударии для орошения хлопковых и рисовых посевов. В результате такой деятельности человека в Аральское море постепенно стала доходить лишь малая часть стоков этих рек.

Так как у Арала нет других источников поступления воды, то менее чем за 30 лет он потерял больше половины своей воды и практически разделился на два озера. Обнажились огромные территории бывшего дна моря. Миллионы тонн пыли и соли поднимаются и переносятся ветром на значительные расстояния, приводя к засолению прилегающие территории.

Эта *экологическая катастрофа* затрагивает интересы почти всех государств Центральной Азии. Разработаны действенные меры по спасению Арала. В первую очередь необходимо увеличить сток впадающих в Аральское море рек.

Масштабные лесопосадочные работы на дне бывшего моря закрепят пески. Эксперты, занимающиеся проблемой Арала, надеются, что если даже не удастся восстановить море в его прежних границах, то поднять уровень воды в нем вполне реально.

Отмеченное зоологами возвращение некоторых птиц на гнездовья на севере Приаралья также говорит о возможности восстановления здесь прежней экосистемы.

Еще одна болевая экологическая точка – озеро Балкаш – также привлекла к себе внимание мировой общественности.

Бурное развитие нефтегазовой отрасли Казахстана спровоцировало совершенно новую экологическую проблему – загрязнение огромных территорий Западного Казахстана токсическими веществами. Наибольшая опасность грозит живой природе в результате работ по добыче нефти со дна Каспийского моря. Случайная авария на нефтебуровых установках, расположенных в море, может привести к гибели ценнейших осетровых рыб. На Каспийское море приходится большая часть мировых запасов всех осетровых.

Огромные масштабы нефте- и газодобычи приводят к выбросу миллионов тонн попутных токсических веществ, в первую очередь солевых растворов. Непоправимый вред населению, растительному и животному миру Западного Казахстана наносят и колоссальные выбросы окислов серы, азота и углерода.

Более 60% населения Казахстана проживает в городах, в которых также резко обострились экологические проблемы. Например, в Алматы огромное количество единиц автотранспорта, не считая иногороднего. Ежедневно выхлопные газы отравляют воздух сажей, окислами и другими токсическими соединениями.

Одной из наиболее сложных является проблема снабжения населения качественной питьевой водой. Сегодня в каждой области есть населенные пункты, испытывающие трудности с обеспечением водой.



Международные стандарты, полигон, экологическое движение, мораторий, экологическая катастрофа.



Знание и понимание:

1. Что такое экологические проблемы? Почему их так называют?
2. Что такое Семипалатинский полигон?
3. Перечислите экологические проблемы Казахстана. Каковы последствия каждой из них?

Применение:

1. Определите связь между причинами и процессом обмеления Аральского моря.
2. Назовите водные бассейны республики, которые также переживают экологическое бедствие.
3. Сколько лет проводились испытания на Семипалатинском полигоне, и сколько – на полигоне Невада в США?

Анализ:

1. Проанализируйте этапы формирования любой экологической проблемы Казахстана.
2. Выскажите ваше мнение о причинах возникновения экологических проблем в стране.
3. Докажите на примерах, что экологические проблемы поддаются решению.

Синтез:

1. Напишите эссе «Мой вклад в решение экологических проблем моего села (города), моей области».
2. Оцените роль тех, кто возглавляет движение «Невада–Семипалатинск» и кто наложил мораторий на ядерные испытания.

Оценка:

1. Напишите реферат «Государственные механизмы решения экологических проблем в Казахстане».
2. Обсудите в классе, что вы (каждый лично и вместе с одноклассниками) можете сделать для решения экологических проблем своего региона.